

1. Macierz kompetencji zespołu:

Kompetencje	Bartosz Łyczak	Wiktor Banek	Daniel Kubiela
Programowanie Backend (Python)	Posiada (podstawy)	Posiada	Posiada (podstawy)
Bazy Danych (Postgresql)	Posiada	Posiada (podstawy)	Posiada (podstawy)
Przetwarzanie Obrazu / Computer Vision (np. OpenCV)	Nie posiada	Nie posiada	Posiada (podstawy)
Programowanie Frontend (React)	Posiada	Nie posiada	Posiada (podstawy)
Integracja sprzętu	Nie posiada	Posiada	Posiada

2. Zestaw pytań i odpowiedzi

Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
Jakie są kluczowe wymagania wydajnościowe systemu?	Czas przetwarzania (od poprawnego skanowania obrazu) nie może przekroczyć 5 sekund.	Wymóg klienta.

Jaka jest wymagana dokładność rozpoznawania twarzy?	Minimalna trafność to 90% (błąd rozpoznania max. 10%).	Wymóg klienta.
Jakie typy kamer system ma obsługiwać?	Zintegrowana kamera internetowa urządzenia hostującego	Założenie produkcyjne.
Na jaką skalę (liczba pracowników) system ma być gotowy?	System musi obsługiwać bazę minimum 20 pracowników.	Wymóg klienta.
Jakie funkcje ma posiadać panel administratora?	1. Zarządzanie pracownikami (dodawanie, aktualizacja, obrazy). 2. Zarządzanie kodami QR (przypisywanie, zmiana terminu ważności). 3. Raportowanie (wyświetlanie i pobieranie logów).	Wymóg klienta (Panel Administracyjny).
Co dokładnie mają zawierać raporty?	Logi poprawne: Data, Godzina, ID Pracownika. Logi niepoprawne: Data, Godzina, ID Pracownika, Zdjęcie z próby	Wymóg klienta (Raportowanie).
W jakim formacie mają być dostępne raporty?	Do wyświetlania w panelu administracyjnym oraz do pobrania (PDF).	Wymóg klienta.

Co system ma robić w przypadku nadużyć?	System ma rejestrować wszystkie próby (poprawne i niepoprawne), odnotowywać szczegóły identyfikacji i generować raporty o wykrytych nadużyciach.	Wymóg klienta.
---	--	----------------

3. Ustalony format danych wejściowych

Pracownicy (Employees)	LogWejscia (EntryLogs)	Administrator (Administrators)
employee_id (SERIAL, PK)	log_id (SERIAL, PK)	admin_id (SERIAL, PK)
first_name (VARCHAR)	access_time (DATETIME)	login (VARCHAR)
last_name (VARCHAR)	entry_status (ENUM: 'SUCCESSFUL', 'DENIED')	password_hash (VARCHAR)
photo_ref (TEXT - ścieżka)	employee_id_fk (INT, FK)	created_at (TIMESTAMP)
qr_code_uuid (VARCHAR, UNIQUE)	photo_snapshot (TEXT - ścieżka)	
qr_valid_until (TIMESTAMP)	rejection_reason (VARCHAR)	

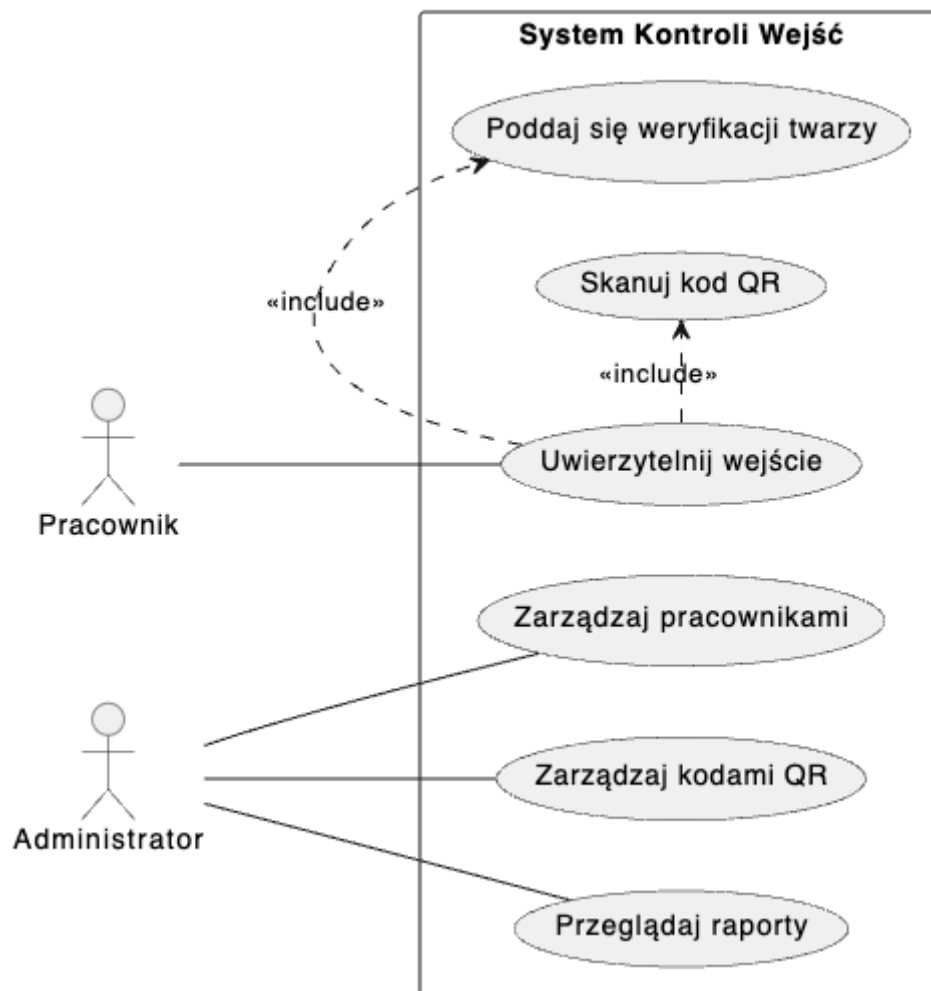
4. Modelowanie systemu

4.1. Opis systemu w tabeli

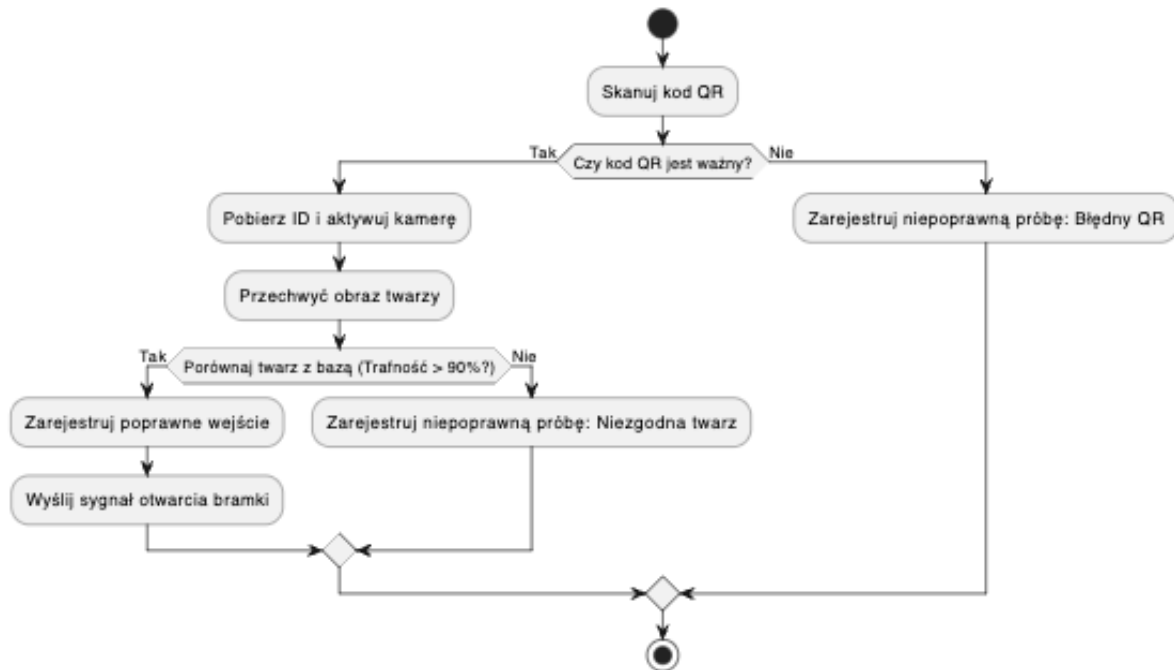
Element	Opis
Aktorzy	Pracownik (chce wejść na teren fabryki), Administrator (zarządza systemem).
Opis	Celem systemu jest skuteczna kontrola wejść na teren fabryki, ograniczająca nadużycia (przekazywanie kart). System wykorzystuje dwuetapową weryfikację: 1) Skan ważnej przepustki (QR kod), 2) Automatyczna identyfikacja twarzy pracownika. System rejestruje wszystkie próby i generuje raporty.
Dane	Baza danych pracowników (wraz ze zdjęciami referencyjnymi), baza kodów QR i ich ważności, logi wszystkich prób wejścia (wraz ze zdjęciami z kamer).
Wyzwalacz	Pracownik inicjuje proces wejścia poprzez zeskanowanie swojego kodu QR na czytniku.
Odpowiedź	System (w czasie < 5s) udziela lub odmawia dostępu (komunikat otwarcia bramki). Każda próba jest logowana w bazie danych.
Uwagi	Krytyczne wymagania to czas odpowiedzi (max 5s) i trafność rozpoznawania (min 90%). System musi obsługiwać zintegrowaną kamerę internetową

4.2. Diagramy UML

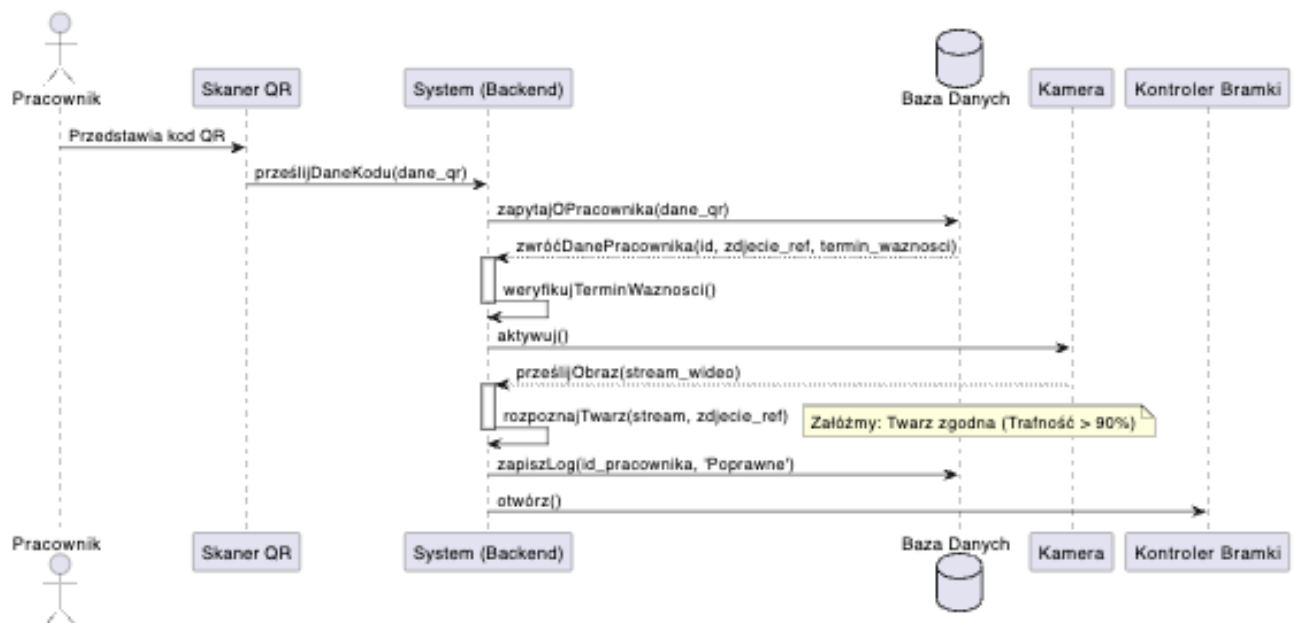
1. Diagram Przypadków Użycia



2. Diagram Aktywności



3. Diagram Sekwencji poprawny proces kontroli



5. Opis Technologii:

- **Python** - Wybór Pythona jest sugerowany ze względu na dostępność zaawansowanych i łatwych w implementacji bibliotek do przetwarzania obrazu i

Computer Vision. Pozwoli to na szybkie prototypowanie i osiągnięcie wymaganej trafności rozpoznawania.

- **Baza danych: PostgreSQL** - Wybór tego relacyjnego systemu bazodanowego wynika z zaawansowanej wiedzy Bartosza Łyczaka, co gwarantuje zaprojektowanie wydajnego i bezpiecznego schematu danych. PostgreSQL zapewni niezawodność przy przechowywaniu krytycznych danych o pracownikach oraz historii logów wejść i wyjść.
- **Interfejs użytkownika: React** - Biblioteka ta zostanie wykorzystana do budowy Panelu Administratora ze względu na odpowiednie kompetencje osób w zespole. Umożliwi to szybkie stworzenie responsywnego i nowoczesnego interfejsu do zarządzania uprawnieniami oraz przeglądania raportów